

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

Mounted at /content/drive

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()
```

No file chosen

Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.

Saving Foto-KTM.png to Foto-KTM.png

```
import cv2 as cv
from google.colab.patches import cv2_imshow
from skimage import io
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

img = cv.imread('Foto-KTM.jpg')
cv2_imshow(img) #format BGR

print("Resolusi gambar :",img.shape[1],"x",img.shape[0])
```



Resolusi gambar : 1692 x 1060

```
img = cv.imread('Foto-KTM.jpg')
img2 = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB) #konversi channel BGR -> RGB
plt.imshow(img2)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7947f65ba850>



```
img = cv.imread('Foto-KTM.jpg')
plt.imshow(cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)) #konversi BGR -> RGB digabung
plt.show
```

print(" -plt.imshow(img2) → digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam plot. \n -plt.show() → hanya dipanggil tanpa argumen unt

-plt.imshow(img2) → digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam plot.
-plt.show() → hanya dipanggil tanpa argumen untuk menampilkan plot.

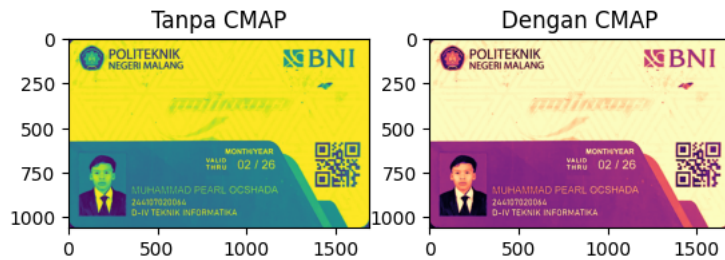


```
#menampilkan citra greyscale
img_gray = cv.imread('Foto-KTM.jpg', cv.IMREAD_GRAYSCALE)
```

```
#tanpa CMAP
plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(img_gray)
plt.title('Tanpa CMAP')
```

```
#Dengan CMAP
plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(img_gray, cmap='magma')
plt.title('Dengan CMAP')
```

```
plt.show()
```



```
#Melakukan Resizing
imgRGB = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)
img_output = cv.resize(imgRGB, (347,229))
plt.imshow(img_output)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7947f4303b10>



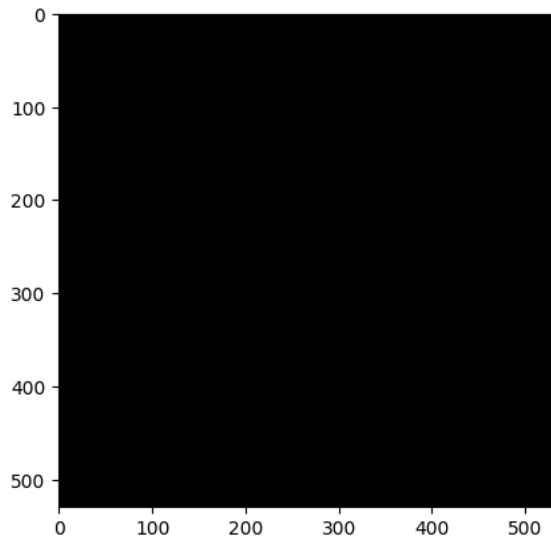
```
#Melakukan Flipping
imgFlip = cv.flip(img_output,1)
plt.imshow(imgFlip)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7947f64b3ed0>



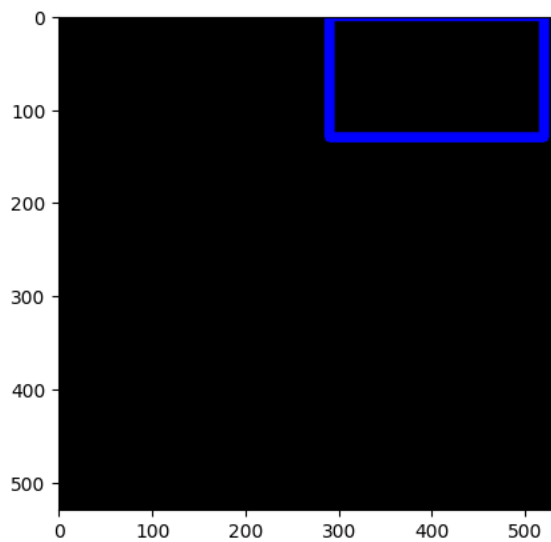
```
#Membuat bentuk Geometri 2D dari OpenCV. Diawali dengan pembuatan black image dengan tipe data int16.
black_img = np.zeros(shape=(530,530,3),dtype=np.int16)
plt.imshow(black_img)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7947d7ae6990>
```



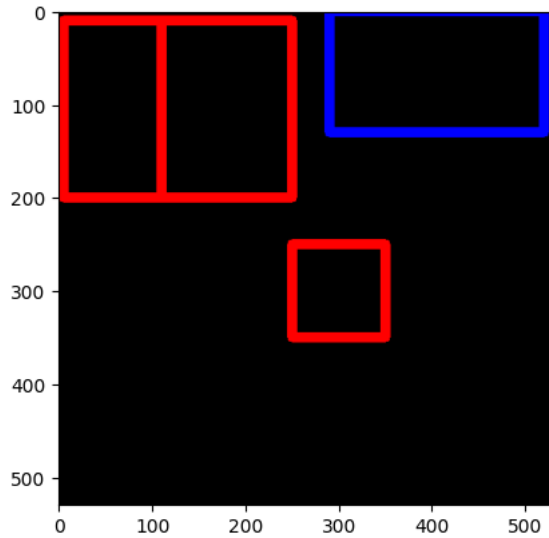
```
#perhatikan koordinat titik2 pt1 & pt2  
cv.rectangle(black_img,pt1=(290,0),pt2=(520,130),color=(0,0,255),thickness=10)  
plt.imshow(black_img)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7947d79787d0>
```



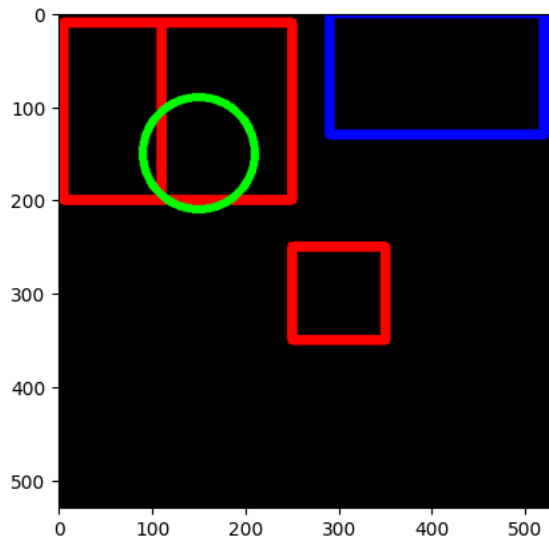
```
cv.rectangle(black_img,pt1=(250,250),pt2=(350,350),color=(255,0,0),thickness=10)  
plt.imshow(black_img)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7947d78b6210>
```



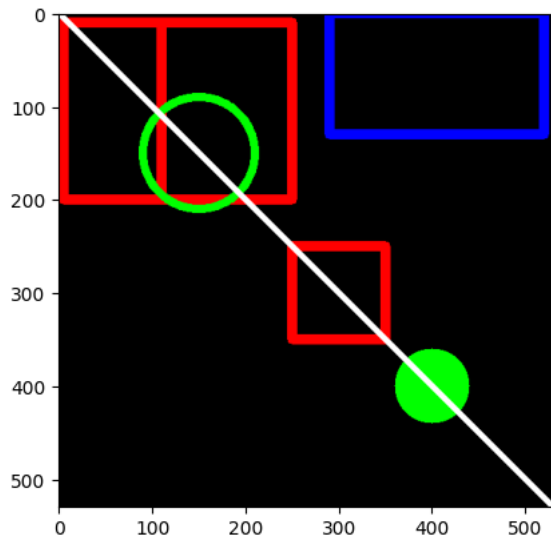
```
cv.circle(black_img,center=(150,150),radius=60 ,color=(0,255,0),thickness=8)
plt.imshow(black_img)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7947d790fd90>
```



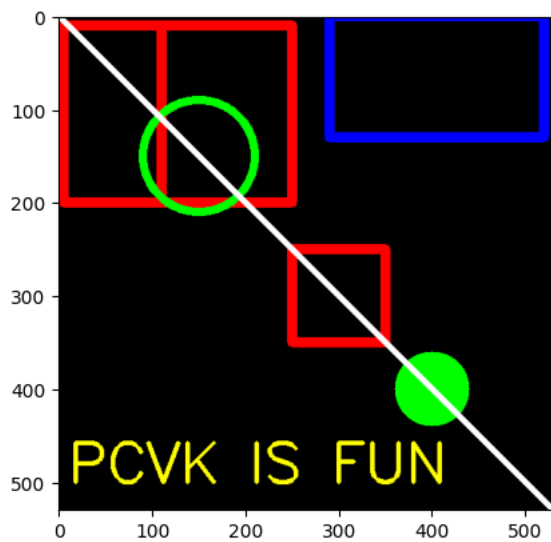
```
cv.circle(black_img,center=(400,400),radius=40 ,color=(0,255,0),thickness=-1)
cv.line(black_img,pt1=(0,0),pt2=(530,530),color=(255,255,255),thickness=5)
plt.imshow(black_img)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7947d7633890>
```



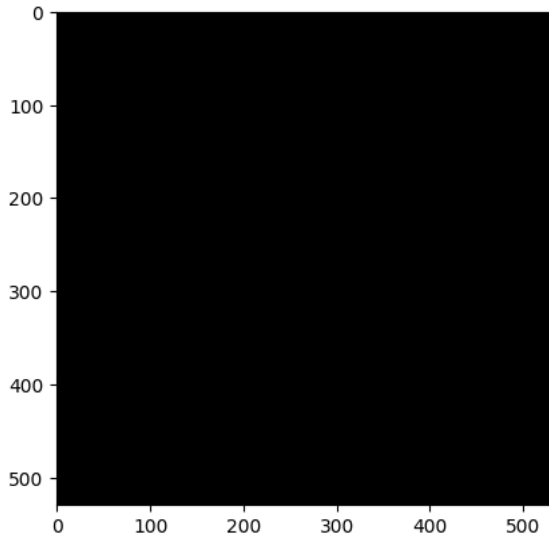
```
font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
cv.putText(black_img, text='PCVK IS FUN', org=(10, 500), fontFace=font, fontScale=2, color=(255, 255, 0), thickness=3, lineType=cv.LINE_8
plt.imshow(black_img)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7947d7705810>
```



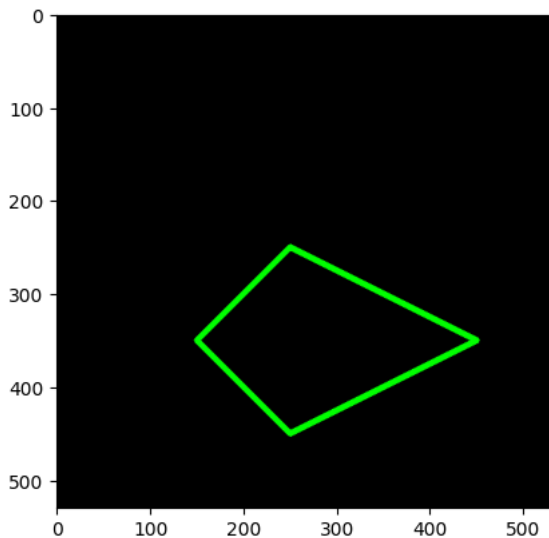
```
black_img2=np.zeros(shape=(530,530,3),dtype=np.int32)
plt.imshow(black_img2)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7947d75a1590>



```
vertices = np.array([[150,350],[250,250],[450,350],[250,450]],dtype=np.int32)
pts = vertices.reshape((-1,1,2))
cv.polylines(black_img2,[pts],isClosed=True,color=(0,255,0),thickness=5)
plt.imshow(black_img2)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7947d74a5310>



Jawaban

- Hasil tampilan `cv2.imshow()` dan `plt.imshow()` berbeda walau array citra sama, Karena OpenCV menyimpan kanal warna dalam urutan BGR, sedangkan `plt.imshow()` urutannya adalah RGB
- `int 16` & `int 32` menghasilkan tampilan yang sama dikarenakan keduanya dibuat menggunakan `np.zeros()` yang menghasilkan nilai pikselnya 0 dan menghasilkan warna hitam Perbedaan
 - `int 16` = ukuran 2byte
 - `int 32` = ukuran 4byte
- Kegunaan :
 - from `google.colab.patches` import `cv2_imshow` berfungsi untuk mengimpor fungsi `cv2_imshow()` dengan tujuan menampilkan secara langsung di cell
 - mengapa `cv2.imshow()` bawaan OpenCV tidak dapat dipakai di Google Colab? Karena fungsi tersebut butuh jendela GUI (Graphical User Interface) pada sistem operasi untuk menampilkan gambar. sedangkan colab tidak menyediakan jendela GUI
- `skimage.io.imread()` urutan kanal RGB, sedangkan `cv2.imread()` urutan kanal BGR. setelah dikonversi dengan `cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)`, urutan kanalnya jadi RGB. hasil `skimage.io.imread()` dan hasil konversi BGR ke RGB menghasilkan warna yang sebenarnya dan menghasilkan nilai piksel yang sama/sesuai

5. figsize tidak mengubah nilai img.shape. figsize digunakan untuk mengatur kanvas atau tampilan gambar dalam satuan inci, sedangkan cv2.resize() digunakan untuk mengubah citra sehingga jumlah piksel dan nilai img.shape berubah.

```
#Pertanyaan 1
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt
from google.colab.patches import cv2_imshow

# Membaca gambar menggunakan OpenCV
img = cv.imread('/content/Foto-KTM.jpg')

# Menampilkan menggunakan cv2_imshow()
print("Tampilan menggunakan cv2_imshow():")
cv2_imshow(img)

# Menampilkan menggunakan plt.imshow()
print("Tampilan menggunakan plt.imshow():")
plt.imshow(img)
plt.axis('off')
plt.show()

# Mengambil nilai piksel pada koordinat baris=100, kolom=100
y, x = 100, 100

print("Nilai piksel dari img:")
print(img[y, x])

print("\nNilai kanal pada piksel:")
print("Blue :", img[y, x, 0])
print("Green:", img[y, x, 1])
print("Red  :", img[y, x, 2])
```

Tampilan menggunakan cv2.imshow():



Tampilan menggunakan plt.imshow():



Nilai piksel dari img:
[72 139 242]

Nilai kanal pada piksel:
Blue : 72
Green: 139
Red : 242

```
#Pertanyaan2
import numpy as np
import cv2 as cv
```

```
# Ukuran canvas
tinggi = 500
lebar = 800

# Canvas hitam int16
img_int16 = np.zeros((tinggi, lebar, 3), dtype=np.int16)

# Canvas hitam int32
img_int32 = np.zeros((tinggi, lebar, 3), dtype=np.int32)

# Menampilkan informasi
print("=== INT16 ===")
print("dtype :", img_int16.dtype)
print("min  :", img_int16.min())
print("max   :", img_int16.max())
print("nbytes:", img_int16.nbytes)

print("\n=== INT32 ===")
print("dtype :", img_int32.dtype)
print("min   :", img_int32.min())
print("max   :", img_int32.max())
print("nbytes:", img_int32.nbytes)
```

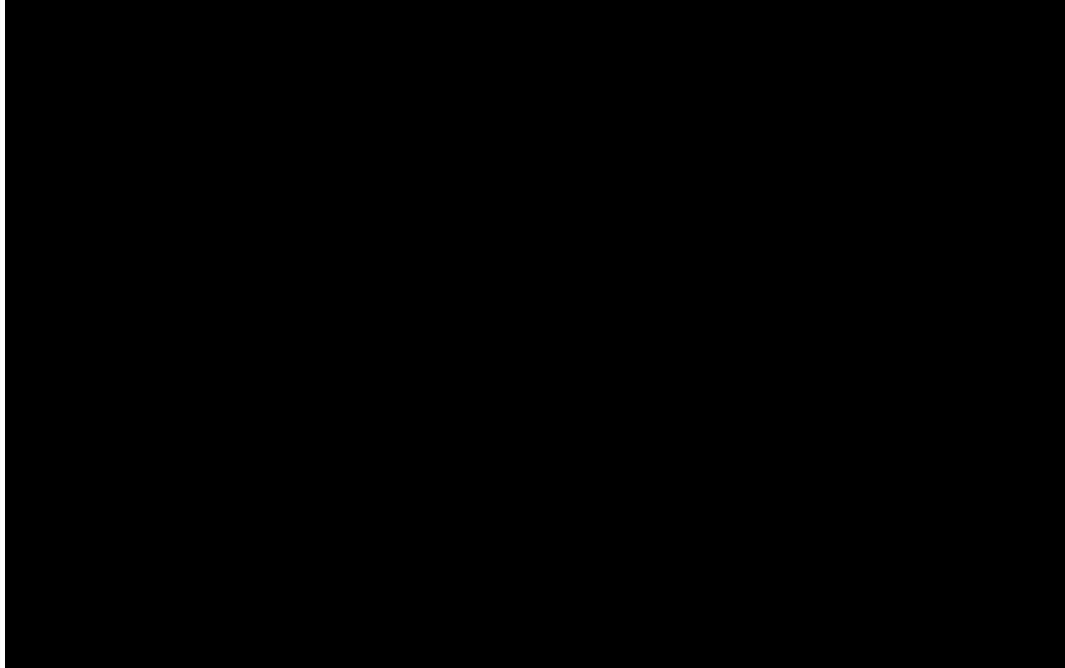
```
=== INT16 ===
dtype : int16
min   : 0
max   : 0
nbytes: 2400000

=== INT32 ===
dtype : int32
min   : 0
max   : 0
nbytes: 4800000
```

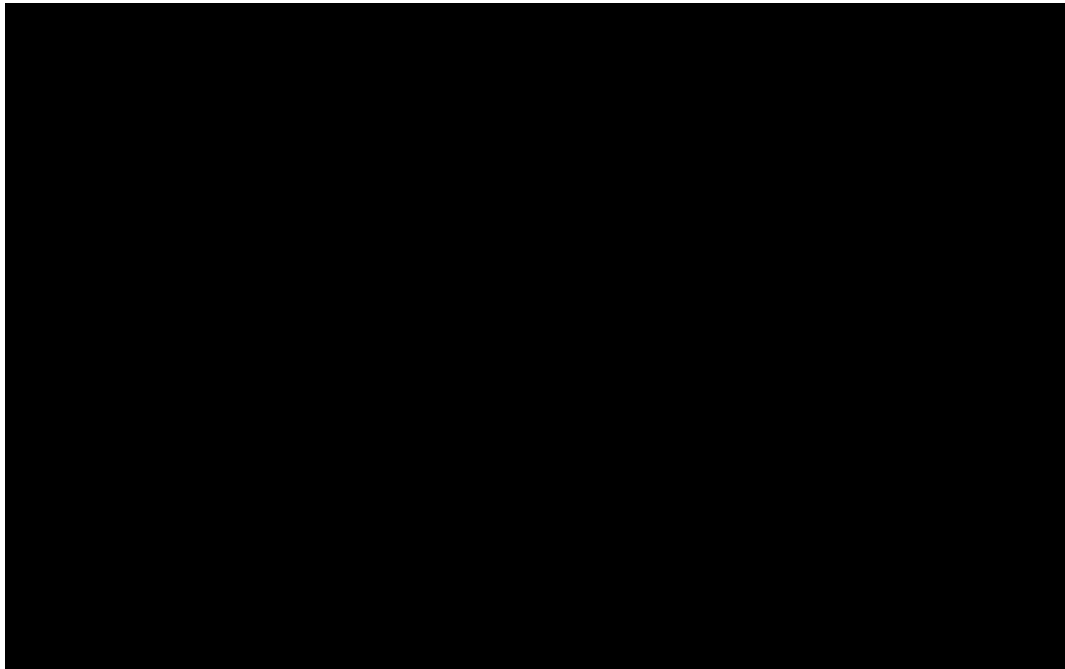
```
print("Canvas int16:")
cv2_imshow(img_int16)

print("Canvas int32:")
cv2_imshow(img_int32)
```

Canvas int16:



Canvas int32:



```
#Pertanyaan4
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage import io

path = '/content/Foto-KTM.jpg'

# Membaca dengan OpenCV
img_bgr = cv.imread(path)

# Membaca dengan skimage
img_skimage = io.imread(path)

# Konversi BGR -> RGB
img_rgb = cv.cvtColor(img_bgr, cv.COLOR_BGR2RGB)

# Menampilkan berdampingan
plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
```

```
plt.imshow(img_skimage)
plt.title('skimage.io.imread()')
plt.axis('off')

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(img_rgb)
plt.title('OpenCV BGR -> RGB')
plt.axis('off')

plt.show()
```

skimage.io.imread()



OpenCV BGR -> RGB



```
#cek nilai pixel
y, x = 100, 100

print("Piksel dari skimage:")
print(img_skimage[y, x])

print("\nPiksel dari OpenCV setelah BGR -> RGB:")
print(img_rgb[y, x])
```

Piksel dari skimage:
[242 139 72]

Piksel dari OpenCV setelah BGR -> RGB:
[242 139 72]

```
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv.imread('/content/Foto-KTM.jpg')

# Ukuran sebelum ditampilkan
print("Shape sebelum ditampilkan:", img.shape)

# Memperbesar ukuran tampilan
plt.figure(figsize=(15, 10))
plt.imshow(cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB))
plt.axis('off')
plt.show()

# Ukuran setelah ditampilkan
print("Shape setelah ditampilkan:", img.shape)
```

Shape sebelum ditampilkan: (1060, 1692, 3)



Shape setelah ditampilkan: (1060, 1692, 3)

```
# Mengubah ukuran citra sebenarnya
img_resize = cv.resize(img, (300, 200))

print("Shape gambar asli :", img.shape)
print("Shape gambar resize:", img_resize.shape)
```

```
Shape gambar asli : (1060, 1692, 3)
Shape gambar resize: (200, 300, 3)
```

TUGAS PRAKTIKUM - Penerapan

1. Tampilkan citra hanya pada kombinasi kanal Merah-Biru dan kanal Hijau Biru saja, dengan kanal yang tidak dipakai dinolkan. Susun keduanya berdampingan dalam satu figure yang diberi judul.
2. Tampilkan citra dalam tiga bentuk pencerminan: vertikal, horizontal, dan keduanya, dalam satu figure berisi tiga subplot yang masing-masing diberi label.
3. Gambarkan sebuah rectangle dan sebuah circle pada bagian wajah / badan dari foto aktivitas Anda sendiri (bukan pasfoto), lalu tambahkan teks berisi nama Anda dengan pilihan font, ukuran, dan warna yang Anda tentukan sendiri.

```
#Pertanyaan1
import cv2 as cv
import numpy as np
from google.colab.patches import cv2_imshow

img = cv.imread('Foto-KTM.jpg')

if img is None:
    print("Gambar tidak ditemukan. Periksa nama/path file.")
else:
    B = img[:, :, 0]
    G = img[:, :, 1]
    R = img[:, :, 2]
```

```

# Red + Blue
red_blue = np.zeros_like(img)
red_blue[:, :, 0] = B
red_blue[:, :, 2] = R

# Green + Blue
green_blue = np.zeros_like(img)
green_blue[:, :, 0] = B
green_blue[:, :, 1] = G

# Tambahkan judul
cv.putText(
    red_blue,
    'Red + Blue',
    (20, 40),
    cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
    1,
    (255, 255, 255),
    2
)

cv.putText(
    green_blue,
    'Green + Blue',
    (20, 40),
    cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
    1,
    (255, 255, 255),
    2
)

# Samakan tinggi
height = min(red_blue.shape[0], green_blue.shape[0])

red_blue = cv.resize(
    red_blue,
    (int(red_blue.shape[1] * height / red_blue.shape[0]), height)
)

green_blue = cv.resize(
    green_blue,
    (int(green_blue.shape[1] * height / green_blue.shape[0]), height)
)

# Gabungkan berdampingan
hasil = cv.hconcat([red_blue, green_blue])

cv2_imshow(hasil)

```



```

import cv2 as cv
import numpy as np

```

```
from google.colab.patches import cv2_imshow

# Membaca gambar
img = cv.imread('Foto-KTM.jpg')

if img is None:
    print("Gambar tidak ditemukan!")
else:

    # Flip
    flip_vertical = cv.flip(img, 0)
    flip_horizontal = cv.flip(img, 1)
    flip_both = cv.flip(img, -1)

    # Menyamakan ukuran gambar
    height = 300
    width = int(img.shape[1] * height / img.shape[0])

    flip_vertical = cv.resize(flip_vertical, (width, height))
    flip_horizontal = cv.resize(flip_horizontal, (width, height))
    flip_both = cv.resize(flip_both, (width, height))

    # Membuat label
    cv.putText(
        flip_vertical,
        "Flip Vertikal",
        (10, 30),
        cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
        0.8,
        (255, 255, 255),
        2
    )

    cv.putText(
        flip_horizontal,
        "Flip Horizontal",
        (10, 30),
        cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
        0.8,
        (255, 255, 255),
        2
    )

    cv.putText(
        flip_both,
        "Flip Keduanya",
        (10, 30),
        cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
        0.8,
        (255, 255, 255),
        2
    )

    # Gabungkan menjadi satu gambar
    hasil = cv.hconcat([
        flip_vertical,
        flip_horizontal,
        flip_both
    ])

    # Tampilkan
    cv2_imshow(hasil)
```



```
#Pertanyaan3
import cv2 as cv
from google.colab.patches import cv2_imshow

# Membaca foto
img = cv.imread('/content/drive/MyDrive/Foto/IMG-20250318-WA0122.jpg')

# Mengecek apakah gambar berhasil dibaca
if img is None:
    print("Gambar tidak ditemukan!")
else:

    # =====
    # 1. Membuat Rectangle
    # =====
    cv.rectangle(
        img,
        (100, 100),      # titik kiri atas
        (300, 300),      # titik kanan bawah
        (0, 255, 0),      # warna hijau (BGR)
        3                 # ketebalan garis
    )

    # =====
    # 2. Membuat Circle
    # =====
    cv.circle(
        img,
        (400, 250),      # titik pusat lingkaran
        80,               # radius
        (255, 0, 0),      # warna biru (BGR)
        3                 # ketebalan garis
    )

    # =====
    # 3. Menambahkan Nama
    # =====
    cv.putText(
        img,
        'Muhammad Pearl Ocshada',
        (50, 50),         # posisi teks
        cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, # jenis font
        1,                # ukuran font
        (0, 0, 255),       # warna merah
        2                 # ketebalan
    )

    # Menampilkan hasil
    cv2_imshow(img)
```